

Primeira Prova de Processos Estocásticos
16 de Outubro de 2024

Duração: 3 horas

1	
2	
3	
4	
5	
Total	

Nome: _____

Questão 1 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ com $p_{0,i} = \alpha_i > 0$, com $\sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_i = 1$. Suponha ainda que, para $i \geq 1$, $p_{i,i} = \theta$ e $p_{i,0} = 1 - \theta$, com $0 < \theta < 1$.

- (a) Mostre que a cadeia é irredutível e aperiódica.
- (b) Mostre que a cadeia é recorrente.
- (c) Mostre que a cadeia é recorrente positiva.

(Questão 1)

Questão 2 (1 ponto)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de v.a's positivas tais que $X_n \rightarrow X$ q.c, quando $n \rightarrow +\infty$, e $X_n \leq X_{n+1}$. Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] = E[X \mid \mathcal{G}] \text{ q.c.}$$

(Questão 2)

Questão 3 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ o passeio aleatório simples e simétrico em $\mathbb{Z}$ com $X_0 = 0$. Sejam $a, b \in \mathbb{N}$, e defina o tempo de parada $\tau = \inf\{n : X_n = a \text{ ou } X_n = -b\}$.

- (a) Mostre que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, com $M_n = X_n^2 - n$, são martingais.
- (b) Use o item anterior para calcular $\mathbb{P}(X_\tau = a)$ e $\mathbb{E}[\tau]$.

(Questão 3)

Questão 4 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em $\mathbb{Z}$ sem estados absorventes e suponha que a observamos apenas quando ela se move: defina $\tau_0 = 0$ e $\tau_{m+1} = \inf\{n \geq \tau_m : X_n \neq X_{\tau_m}\}$ para $m = 0, 1, 2, \dots$. Mostre que os τ_m são tempos de parada e que a cadeia resultante $(Z_n = X_{\tau_n})_{n \in \mathbb{N}}$ é uma cadeia de Markov com probabilidades de transição

$$\tilde{p}_{i,j} = \frac{p_{i,j}}{\sum_{k \neq i} p_{i,k}}.$$

(Questão 4)

Questão 5 (3 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de variáveis aleatórias de distribuição Bernoulli com parâmetro p_0 .

- (a) Seja $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a filtração gerada pela sequência $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Para cada $p \in [0, 1]$, defina o seguinte processo estocástico

$$E_n^{(p)} = \prod_{k=1}^n (1 + \lambda_k (X_k - p)),$$

onde $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência não-antecipativa (i.e., λ_n é $\mathcal{F}_{n-1}$ mensurável). Mostre que $(E_n^{(p_0)})$ é um martingale.

- (b) Mostre que

$$\mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} E_k^{(p_0)} \geq \lambda \right) \leq \frac{1}{\lambda}$$

- (c) Seja C_α o conjunto aleatório dado por

$$C_\alpha^n = \left\{ p \in [0, 1] : \max_{k \leq n} E_k^{(p)} \leq \frac{1}{\alpha} \right\}$$

Mostre que $(C_\alpha^n)_n$ é uma sequência decrescente de conjuntos e que

$$\mathbb{P}(p_0 \in C_\alpha^n) \geq 1 - \alpha.$$

(Questão 5)

(Questão 5)

(Rascunho)

(Rascunho)